

MARCO TEÓRICO — SESIÓN 7

Multimedia: imágenes, audio y video optimizados · Con el código de la demostración comentado

2. DESARROLLO — 2.1 Marco teórico (≈ 45 minutos, sincrónico)

Media para la web: el equilibrio peso/calidad

Toda imagen, audio o video que se publica debe pesar lo menos posible sin sacrificar calidad visible: un archivo liviano carga rápido, gasta menos datos móviles y mejora el posicionamiento. Optimizar es el trabajo previo obligatorio antes de insertar cualquier medio.

Modos de color web

RGB (Red-Green-Blue): el modo de color de las pantallas; TODO lo que se muestra en web es RGB. (El modo CMYK es para impresión: nunca va a la web.)

Profundidad de color: 24 bits (16,7 millones de colores) es el estándar; con canal de transparencia (alfa) se habla de 32 bits (RGBA).

Colores en CSS (adelanto Unidad 3): se nombran en hexadecimal (#1F4E79), rgb() o rgba() con transparencia.

Formatos de imagen: cuál usar

Formato	Características	Cuándo usarlo
JPG/JPEG	Compresión con pérdida; millones de colores; SIN transparencia.	Fotografías.
PNG	Compresión sin pérdida; admite TRANSPARENCIA; pesa más.	Logos, íconos, imágenes con fondo transparente.
WebP	Formato moderno de Google; menor peso con calidad similar; admite transparencia y animación.	Preferente en web actual (con respaldo JPG/PNG para navegadores viejos).
GIF	256 colores; admite animación simple y transparencia básica.	Animaciones cortas sencillas (uso decreciente).
SVG	Vectorial (se trata en la S8): escala sin perder calidad.	Logos, íconos, gráficos.

Formatos de audio y video

Medio	Formatos y compatibilidad
Audio	MP3 (universal, el más compatible) · OGG (libre, buena calidad) · WAV (sin comprimir, pesado: evitar en web).
Video	MP4/H.264 (el más compatible, la opción segura) · WebM (libre, moderno, menor peso) · OGG/Ogv (respaldo). La estrategia profesional: ofrecer MP4 + WebM para cubrir todos los navegadores.

🔴 Regla de oro de compatibilidad: consultar caniuse.com antes de comprometerse con un formato, y SIEMPRE ofrecer alternativas con múltiples <source>. Si el navegador no entiende el primer formato, prueba el siguiente; si no entiende ninguno, muestra el texto de respaldo.

Las etiquetas multimedia y sus atributos

Etiqueta	Uso y atributos clave
	Inserta una imagen. Atributos: src (ruta relativa), alt (texto alternativo OBLIGATORIO: describe la imagen para lectores de pantalla y aparece si la imagen falla), width/height (dimensiones, ayudan a reservar el espacio), loading="lazy" (carga diferida-retrasada).
<audio>	Inserta audio. Atributos: controls (muestra los botones de reproducción), autoplay, loop (repite automáticamente), muted (silencia). Dentro, varios <source src type> como alternativas y un texto de respaldo.
<video>	Inserta video. Atributos: controls, poster (imagen de portada antes de reproducir), width/height, autoplay, muted (silencia), loop. Dentro: varios <source>, pistas de subtítulos con <track> y texto de respaldo.
<source>	Cada fuente alternativa (src + type). El navegador usa la PRIMERA que entiende.
<track>	Pistas de texto para video: subtítulos (kind="subtitles"), con srclang y label. Aporta accesibilidad.

Texto alternativo (alt): es obligatorio y evaluado. Debe describir el CONTENIDO de la imagen (alt="Estudiantes programando en un laboratorio"), no decir "imagen de...". Si la imagen es puramente decorativa, se deja alt="" (vacío) para que el lector de pantalla la ignore.